דף עבודה — פרק 4: פתיחת סוגריים

החוק הפילוגי: מפזרים מקדם על כל איבר בסוגריים, בזהירות עם הסימנים

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

החוק הפילוגי: $a(b+c)=ab+ac$. מינוס לפני סוגריים הופך את סימני כל האיברים בפנים. אחרי הפתיחה תמיד אפשר לכנס איברים דומים — ולבדוק את התוצאה בהצבת מספר.

שאלה 1 — פתיחה בסיסית קל

פתחו סוגריים:

א. $6(x+3)$ ← _____

ב. $4(y-2)$ ← _____

ג. $2(a+7)$ ← _____

ד. $7(b-1)$ ← _____

שאלה 2 — פתיחה עם מינוס קל

פתחו סוגריים:

א. $-3(x+2)$ ← _____

ב. $-5(a-3)$ ← _____

ג. $-(y+8)$ ← _____

ד. $-(b-9)$ ← _____

שאלה 3 — פתיחה וכינוס בינוני

פתחו וכנסו איברים דומים:

א. $2x+3(x+5)$ ← _____

ב. $4(a-1)-3a$ ← _____

שאלה 4 — מינוס וכינוס בינוני

פתחו וכנסו איברים דומים:

א. $-(2x+3)+5x$ ⟵ _____

ב. $-2(y-4)-3y$ ⟵ _____

שאלה 5 — שני סוגריים בינוני

פתחו וכנסו איברים דומים: $5(x+2)-3(x-1)$

שאלה 6 — כרטיסים לפארק בינוני

כרטיס לפארק עולה $x+3$ שקלים לילד. משפחה קונה 4 כרטיסים כאלה.

א. כתבו ביטוי מפושט לתשלום הכולל.

ב. אם $x=17$, מה התשלום?

שאלה 7 — בדיקת נכונות בינוני

בדקו אם $-3(x-2)$ שווה ל-$-3x-6$. הציבו $x=1$ והסבירו מה הפתיחה הנכונה.

שאלה 8 — אתגר: שלושה איברים מאתגר

פתחו וכנסו איברים דומים: $2(x+3)-4(x-1)+5$

שאלה 9 — אתגר: שני סוגריים שליליים מאתגר

פתחו וכנסו איברים דומים: -2(a+4)-3(a-2)

שאלה 10 — אתגר: חולצות במבצע מאתגר

מחיר חולצה במבצע הוא x-15 שקלים. קונים 3 חולצות כאלה.

א. כתבו ביטוי מפושט לתשלום הכולל.
ב. אם x=60, מה התשלום?

שאלה 11 — אתגר: מצאו את הטעות מאתגר

מישהו כתב: -4x-12 = -4(x-3). זו טעות! מהי הפתיחה הנכונה?

שאלה 12 — אתגר: פתיחה, כינוס והצבה מאתגר

פתחו וכנסו איברים דומים בביטוי 3(x-2)+2(x+1), וחשבו את ערכו עבור x=-1.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 4: פתיחת סוגריים

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. 6x+18 ב. 4y-8 ג. 2a+14 ד. 7b-7

שאלה 2. א. -3x-6 ב. -5a+15 ג. -y-8 ד. -b+9

שאלה 3. א. 5x+15 ב. a-4

שאלה 4. א. 3x-3 ב. -5y+8

שאלה 5. 2x+13

שאלה 6. א. 4x+12 ב. 4×17+12=80 ₪

שאלה 7. לא שווים. הפתיחה הנכונה: -3x+6=-3(x-2). בדיקה x=1: משמאל -3×(-1)=3; מימין הנכון -3+6=3 — תואם.

שאלה 8. -2x+15

שאלה 9. -5a-2

שאלה 10. א. 3x-45 ב. 3×60-45=135 ₪

שאלה 11. הפתיחה הנכונה: -4x+12=-4(x-3) (הטעות הייתה בסימן של האיבר השני)

שאלה 12. לאחר כינוס: 5x-4. עבור x=-1: -5-4=-9

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא